

Contents

Plano de Trabalho P3 — Foodie	1
1. Resumo executivo	1
2. Bugs consolidados	1
3. Sugestões de melhoria	3
4. Feature nova — Sistema de Notificações (em Entity Framework Core)	4
5. Calendário e sprints	5
6. Backlog Jira — Epics, Stories e Estimativas	5
7. Distribuição por pessoa (totais)	11
8. Definition of Done (DoD)	11
9. Fora de scope (mencionar como “trabalho futuro” na apresentação)	12
10. Riscos e mitigação	12
11. Sprint Extra (opcional, sem responsável atribuído)	12
12. Imports Jira (Sprint 1-3)	13
13. Próximos passos imediatos	13

Plano de Trabalho P3 — Foodie

Período: 11 a 29 maio 2026 (15 dias úteis, 3 sprints) + 30-31 maio para apresentação **Equipa:** Amanda, Cássia, Lorena **Ferramenta:** Jira **Entrega:** 31 maio 2026

1. Resumo executivo

Este plano consolida três fontes: - A **análise técnica profunda** que fiz do código (segurança, arquitetura, bugs) - Os **bugs identificados pela Cássia** (uso real) - As **alterações propostas pela Amanda** (UX e validações)

Adiciona uma **feature nova em Entity Framework Core**: sistema de notificações.

Total de trabalho: ~42 person-days distribuídos em 3 pessoas × 15 dias úteis (11 maio a 29 maio), com 30-31 maio reservado para apresentação.

Princípios do plano: - **Sprint 1 (11-15 maio):** Segurança e bugs que partem o sistema. Sem features novas. - **Sprint 2 (18-22 maio):** Bugs visíveis ao utilizador + começar notificações em EF. - **Sprint 3 (25-29 maio):** Terminar notificações, polish UX, testes, documentação.

2. Bugs consolidados

□ P0 — Críticos (segurança e sistema partido)

ID	Bug	Origem
BUG-01	SQL Injection em 8+ pontos (Login, Register, Chat, Recipe)	Análise técnica
BUG-02	Passwords guardadas em texto plano na BD	Análise técnica
BUG-03	Chave de sessão inconsistente: email vs emailAddress espalhada	Análise técnica
BUG-04	Após registar, login não aceita clique (precisa clicar de novo)	Cássia

ID	Bug	Origem
BUG-05	Logout do NavMenu não funciona (href="" recarrega página)	Análise técnica
BUG-06	Recomendação faz logout ao clicar	Cássia

□ P1 — Bugs visíveis ao utilizador

ID	Bug	Origem
BUG-07	Estrelas não guardam após avaliar; não bloqueia avaliação dupla	Cássia
BUG-08	Favoritos não atualizam	Cássia
BUG-09	Receitas em “Minha Página” não são clicáveis	Cássia
BUG-10	Não permite trocar foto de perfil	Cássia + Amanda
BUG-11	Editar receita: foto desaparece, obriga a recarregar	Cássia
BUG-12	Foto de perfil padrão “pisca” quando clicada	Cássia
BUG-13	Não encontra emails registados para adicionar a grupo	Cássia
BUG-14	Data e hora das publicações não aparecem / mal formatadas	Cássia
BUG-15	Barra de busca: sem mensagem se nada encontrado, “pisca”	Amanda
BUG-16	favoriteCount no Feed mostra mesmo valor em todas as cards	Análise técnica
BUG-17	Feed: duplo carregamento (OnInit + OnParameters sobrescreve)	Análise técnica

□ P2 — Bugs de qualidade técnica

ID	Bug	Origem
BUG-18	N+1 queries no Feed (tags + favoriteCount por receita)	Análise técnica
BUG-19	N+1 queries em comments (loop a buscar User por comment)	Análise técnica
BUG-20	Imagens enviadas inteiras em listagens (payload pesado)	Análise técnica

ID	Bug	Origem
BUG-21	Chat de grupo nunca foi terminado (Hub não registado, sem UI)	Análise técnica
BUG-22	Login validation == 1 falha se houver email duplicado	Análise técnica
BUG-23	Register não valida email único nem repeat password	Análise técnica

3. Sugestões de melhoria

UX (provém do feedback de Cássia + Amanda + análise)

ID	Melhoria
IMP-01	Foto de perfil genérica auto-atribuída se utilizador não enviar
IMP-02	Botões de “Editar” e “Salvar” visualmente claros (atualmente não são óbvios)
IMP-03	Tempo de receita: input numérico + dropdown (min/h) em vez de texto livre
IMP-04	Categoria, tipo e foto obrigatórios ao criar receita
IMP-05	Campo “Rendimento” (porções/doses) nas receitas
IMP-06	“Termómetro de dificuldade” (Fácil/Médio/Difícil)
IMP-07	Barra de pesquisa identificável (ícone, placeholder claro)
IMP-08	Tradução total para PT (atualmente mistura PT/EN)
IMP-09	Recomendações com foto + nome da receita
IMP-10	Mensagem clara em busca sem resultados

Técnicas (provém da análise)

ID	Melhoria
TEC-01	Renomear Data/ → Repositories/ (refletir o que realmente são)
TEC-02	Criar Services/AuthService com lógica real (hash, sessão, validação)
TEC-03	Apagar ficheiros mortos: Counter, FetchData, Recipes, AddRecipe.razor (comentado), 3 componentes vazios em Components/, SurveyPrompt, WeatherForecast*, UserState, UserManagerResponse
TEC-04	Apagar models duplicados: User.UserId, Recipe.Ingredient, escolher entre Category e CategoryWithTags

ID	Melhoria
TEC-05	Renomear ficheiros com espaços: Add Recipe.razor → AddRecipe.razor (após apagar o atual comentado)
TEC-06	Padronizar namespace de PostService (Services → Data ou outro consistente)
TEC-07	Consolidar Startup.cs + Program.cs em estilo .NET 8 minimal hosting

Decisões a tomar pela equipa

- **Grupos:** a Amanda perguntou “qual é a função real?”. Recomendo **manter** (já está implementado e demonstra trabalho), mas:
 - Adicionar **descrição obrigatória** ao criar grupo
 - **Fixar** que o admin/criador é guardado num campo próprio (atualmente IsAdmin em Users_Groups mas sem distinção entre criador e outros admins)
- **Tags:** a Cássia perguntou “são iguais à barra de pesquisa?”. Recomendo **manter** porque servem para descoberta (ex: clicar numa tag mostra receitas dessa categoria). Talvez fazê-las mais visíveis na UI para ficar óbvio.
- **Login Google, pesquisa por imagem (Lens), idade: fora de scope** para esta entrega. Cada uma sozinha é 1-2 semanas. Mencionar como “trabalho futuro” na apresentação.

4. Feature nova — Sistema de Notificações (em Entity Framework Core)

Objetivo

Mostrar à equipa avaliadora que dominam EF Core, mantendo o Dapper para o que já existe (sem refactor de risco).

Eventos que geram notificação

1. **Novo seguidor:** “X começou a seguir-te”
2. **Novo comentário:** “X comentou na tua receita Y”
3. **Nova avaliação:** “X avaliou a tua receita Y com Z estrelas”
4. **Novo favorito:** “X adicionou a tua receita Y aos favoritos”
5. **Adicionado a grupo:** “Foste adicionado ao grupo Y por X”
6. **Promovido a admin:** “Foste promovido a admin do grupo Y”

Modelo de dados (nova tabela em EF)

```
public class Notification
{
    public int Id { get; set; }
    public int RecipientUserId { get; set; }
    public int? ActorUserId { get; set; } // quem disparou (opcional)
    public NotificationType Type { get; set; }
    public string Message { get; set; }
    public int? RelatedEntityId { get; set; } // recipe ID, group ID, user ID
    public bool IsRead { get; set; }
    public DateTime CreatedAt { get; set; }
}

public enum NotificationType { Follow, Comment, Rating, Favorite, GroupInvite, GroupAdmin }
```

Stack EF Core

- Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 8.0+
- Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools (para migrations)
- ApplicationDbContext com **só** DbSet<Notification> (não tocar nas tabelas existentes!)
- ApplicationDbContext<> em paralelo com o SqlConnectionConfiguration que já existe

UI

- ☐ Sino na NavMenu com badge de contagem de não lidas
- Dropdown ao clicar com últimas 10 notificações
- Cada notificação clicável → navega para a entidade relacionada
- Botão “Marcar todas como lidas”
- Polling a cada 30s (simplicidade) ou SignalR (mais avançado, opcional)

Como integrar com o código existente sem partir nada

Adicionar uma chamada `await NotificationService.CreateAsync(...)` nos pontos onde os eventos acontecem: - `UserService.FollowUser` → notificação Follow - `ChatService.CreateComment` → notificação Comment - `RecipeService.RatingRecipe` → notificação Rating - `RecipeService.AddFavorite` → notificação Favorite - `GroupService.AddUserToGroup` → notificação GroupInvite - `GroupService.SetUserAdminStatus` → notificação GroupAdmin

5. Calendário e sprints

Maio 2026

D	S	T	Q	Q	S	S	
						10	(hoje, domingo)
11	12	13	14	15	16	17	← Sprint 1 (Seg 11 – Sex 15)
18	19	20	21	22	23	24	← Sprint 2 (Seg 18 – Sex 22)
25	26	27	28	29	30	31	← Sprint 3 (Seg 25 – Sex 29) + apresentação 30–31

Sprint	Datas	Foco
Sprint 1	11–15 maio (Seg–Sex)	Segurança + bugs que partem o sistema
Sprint 2	18–22 maio (Seg–Sex)	Bugs visíveis + começar notificações
Sprint 3	25–29 maio (Seg–Sex)	Terminar notificações + polish + testes + apresentação

Cerimónias Jira recomendadas: - **Daily standup:** 15 min, todos os dias úteis (Discord/Teams). O que fiz, o que vou fazer, bloqueios. - **Sprint planning:** Segunda-feira de cada sprint, 30 min. - **Sprint review/retro:** Sexta-feira de cada sprint, 30 min.

6. Backlog Jira — Epics, Stories e Estimativas

Convenção de Story Points: 1 SP ≈ 0.5 dia, 2 SP ≈ 1 dia, 3 SP ≈ 1.5 dias, 5 SP ≈ 2.5 dias

EPIC-1: Segurança ☐

Key	Tipo	Sumário	SP	Assignee	Sprint
SEC-1	Story	Corrigir SQL Injection em todos os services (8+ pontos)	3	Cássia	1
SEC-2	Story	Implementar BCrypt para hash de passwords + migration de dados	3	Cássia	1
SEC-3	Story	Validação de registo: email único, formato email, password match	2	Cássia	1
SEC-4	Story	Validação backend em endpoints de criar/editar receita	2	Lorena	2

EPIC-2: Bugs críticos de fluxo

Key	Tipo	Sumário	SP	Assignee	Sprint
BUG-S1	Story	Padronizar chave de sessão (userEmail) em todos os ficheiros	1	Amanda	1
BUG-S2	Story	Implementar logout funcional no NavMenu	1	Amanda	1
BUG-S3	Story	Corrigir login que não aceita clique após registo	1	Cássia	1
BUG-S4	Story	Corrigir recomendações que fazem logout ao clicar	1	Cássia	1

EPIC-3: Bugs UX

Key	Tipo	Sumário	SP	Assignee	Sprint
UX-1	Story	Estrelas guardar após avaliar + bloquear avaliação dupla	2	Cássia	2
UX-2	Story	Favoritos atualizar imediatamente na UI (StateHasChanged)	1	Cássia	2
UX-3	Story	Tornar receitas clicáveis em “Minha Página”	1	Amanda	2
UX-4	Story	Permitir trocar foto de perfil (verificar SQL UPDATE)	2	Amanda	1
UX-5	Story	Editar receita: preservar foto se utilizador não recarregar	2	Amanda	2
UX-6	Story	Eliminar “flicker” da foto de perfil padrão	1	Amanda	2
UX-7	Story	Procura de utilizador por email para adicionar a grupo	2	Cássia	2
UX-8	Story	Mostrar data e hora corretas nas publicações	1	Lorena	2
UX-9	Story	Mensagem de “Sem resultados” na barra de busca	1	Lorena	1
UX-10	Story	Corrigir bug favorite-Count partilhado no Feed	1	Cássia	1

Key	Tipo	Sumário	SP	Assignee	Sprint
UX-11	Story	Corrigir duplo loading do Feed (OnInit + OnParameters)	1	Cássia	1

EPIC-4: Melhorias UX ☐

Key	Tipo	Sumário	SP	Assignee	Sprint
IMP-1	Story	Atribuir foto genérica automaticamente a novos users	1	Amanda	2
IMP-2	Story	Botões “Editar/Salvar” mais claros visualmente	2	Amanda	2
IMP-3	Story	Tempo de receita: input numérico + dropdown unidade	2	Amanda	2
IMP-4	Story	Categoria, tipo e foto obrigatórios ao criar receita	2	Lorena	2
IMP-5	Story	Adicionar campo “Rendimento” (porções) ao Recipe	2	Amanda	3
IMP-6	Story	Adicionar campo “Dificuldade” (Fácil/Médio/Difícil)	2	Amanda	3
IMP-7	Story	Tornar barra de pesquisa identificável (ícone+placeholder)	1	Amanda	3
IMP-8	Story	Tradução completa para PT (varrer todos os ficheiros)	3	Amanda	3
IMP-9	Story	Recomendações2 mostrar foto + nome da receita	2	Lorena	3

EPIC-5: Notificações (Entity Framework Core) ☐

Key	Tipo	Sumário	SP	Assignee	Sprint
NOT-1	Story	Setup EF Core: instalar pacotes, criar AppDbContext, primeira migration	2	Lorena	1
NOT-2	Story	Criar modelo Notification + migration Notifications	1	Lorena	1
NOT-3	Story	Criar INotificationService + NotificationService (CRUD em EF)	3	Lorena	2
NOT-4	Story	Disparar notificações nos pontos de evento (Follow, Comment, Rating, Favorite, GroupInvite, GroupAdmin)	3	Lorena	2
NOT-5	Story	UI: sino na NavMenu com badge de não lidas	2	Lorena	3
NOT-6	Story	UI: dropdown com últimas 10 notificações + click navega	3	Lorena	3
NOT-7	Story	Marcar como lida (individual + todas)	1	Lorena	3
NOT-8	Story	Polling a cada 30s para refrescar contagem	1	Lorena	3

EPIC-6: Limpeza técnica □

Key	Tipo	Sumário	SP	Assignee	Sprint
TEC-1	Story	Apagar ficheiros mortos (lista no documento)	1	Cássia	3
TEC-2	Story	Renomear Data/ → Repositories/ e *Service.cs → *Repository.cs	2	Cássia	3
TEC-3	Story	Apagar models duplicados (UserId, Ingredient duplicado, escolher Category vs CategoryWithTags)	1	Cássia	3
TEC-4	Story	Renomear ficheiros .razor com espaços (Add Recipe → AddRecipe etc.)	1	Cássia	3
TEC-5	Story	Consolidar Startup.cs + Program.cs (estilo .NET 8)	2	Lorena	1
TEC-6	Story	Decidir destino do chat de grupo (apagar ou implementar) — recomendo apagar	1	Cássia	3

EPIC-7: QA, Documentação e Apresentação □

Key	Tipo	Sumário	SP	Assignee	Sprint
QA-1	Story	Checklist de testes manuais a partir do PDF do P3	2	Amanda	3

Key	Tipo	Sumário	SP	Assignee	Sprint
QA-2	Story	Testes de regressão de todos os fluxos principais	3	Cássia	3
DOC-1	Story	Atualizar PDF de apresentação com trabalho do P3 atual	2	Amanda	3
DOC-2	Story	README com instruções: setup BD, connection string, migrations EF	1	Lorena	3

7. Distribuição por pessoa (totais)

☐☐ Amanda — Front-end + UX

Sprint 1: SEC paralelo (1 SP), BUG-S1, BUG-S2, UX-4 = **5 SP** **Sprint 2:** UX-3, UX-5, UX-6, IMP-1, IMP-2, IMP-3 = **9 SP** **Sprint 3:** IMP-5, IMP-6, IMP-7, IMP-8, QA-1, DOC-1 = **12 SP** **Total: ~26 SP ≈ 13 dias**

☐☐ Cássia — Backend + Segurança + Bugs

Sprint 1: SEC-1, SEC-2, SEC-3, BUG-S3, BUG-S4, UX-10, UX-11 = **12 SP** **Sprint 2:** UX-1, UX-2, UX-7 = **5 SP** **Sprint 3:** TEC-1, TEC-2, TEC-3, TEC-4, TEC-6, QA-2 = **9 SP** **Total: ~26 SP ≈ 13 dias**

☐☐ Lorena — Notificações + Estrutura

Sprint 1: NOT-1, NOT-2, TEC-5, UX-9 = **6 SP** **Sprint 2:** NOT-3, NOT-4, IMP-4, SEC-4 = **10 SP** **Sprint 3:** NOT-5, NOT-6, NOT-7, NOT-8, IMP-9, UX-8, DOC-2 = **11 SP** **Total: ~27 SP ≈ 13.5 dias**

☐ Distribuição equilibrada: cada pessoa ~26-27 SP em 14 dias úteis (com folga para imprevistos).

8. Definition of Done (DoD)

Uma story só é “Done” quando: - [] Código implementado e compila sem warnings novos - [] Testado manualmente pela pessoa que implementou - [] Funciona em ambos os fluxos (registo novo e login existente) - [] Não introduziu SQL injection nem credenciais hardcoded - [] Sem Console.WriteLine para debug deixado para trás - [] Commit com mensagem clara (ref: JIRA-XX) - [] PR revisto por outra pessoa antes de merge

9. Fora de scope (mencionar como “trabalho futuro” na apresentação)

Feature	Razão
SignalR para chat de grupo em tempo real	Hub não está completo; melhor apagar a feature ou deixar para v2
Sistema de mensagens privadas entre users	Não está no scope original
App mobile / PWA	Fora do scope académico

Nota: “Login Google”, “Pesquisa por imagem” e “Verificação de idade” foram **movidos para o Sprint Extra** como stretch goals (EX-9, EX-8, EX-10). São ambiciosos mas podem ser tentados se houver tempo.

10. Riscos e mitigação

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
EF Core demora mais que esperado	Média	Alto	Pessoa 3 começa NOT-1/NOT-2 já no dia 1 do Sprint 1
Conflitos de merge no Git (3 pessoas)	Alta	Médio	Branches por epic, rebase diário, evitar tocar nos mesmos ficheiros
Migration de passwords quebra logins existentes	Média	Alto	Antes de aplicar, exportar BD; documentar reset forçado
Renomear Data/ quebra namespaces em todos os imports	Alta	Baixo	Visual Studio faz refactor automaticamente; testar build
Apresentação fica pouco polida	Média	Médio	DOC-1 e QA-1 ficam para Sprint 3 com folga de 1 dia
Membro fica doente / indisponível	Baixa	Alto	Buffer de 10-15% no plano; tarefas P2 podem ser cortadas

11. Sprint Extra (opcional, sem responsável atribuído)

Esta sprint contém **tarefas adicionais** para quem tiver mais tempo. Não há atribuição fixa — quem terminar as suas tarefas dos sprints 1-3 pode pegar uma destas.

Origem: documento “Bugs e Melhorias 2.pdf” + sugestão de “Esqueci a senha” + itens movidos de “Fora de Scope”.

Key	Tipo	Sumário	SP	Prioridade
EX-1	Bug	Corrigir navegação para perfil a partir do Feed	2	Média
EX-2	Bug	Corrigir mau funcionamento geral da barra de pesquisa	2	Média
EX-3	Story	Funcionalidade Excluir Conta	3	Média

Key	Tipo	Sumário	SP	Prioridade
EX-4	Story	Bloquear Utilizador	3	Média
EX-5	Story	Reportar Utilizador	2	Média
EX-6	Story	Validação de password forte no registo	1	Média
EX-7	Story	Funcionalidade Esqueci a Senha	5	Média
EX-8	Story	Pesquisa por imagem estilo Google Lens	8	Baixa (stretch)
EX-9	Story	Login com Google OAuth	5	Baixa (stretch)
EX-10	Story	Idade no registo (campo + validação)	1	Baixa

Total: 32 SP ≈ 16 dias de trabalho. Realisticamente, vão conseguir fazer 2-4 destes itens — escolham os que dão mais valor à apresentação.

Notas técnicas

- **EX-1 (Perfil não carrega):** problema clássico de Blazor onde `OnInitializedAsync` não corre ao navegar entre rotas com o mesmo componente. Solução: usar `OnParametersSetAsync` ou `NavigationManager.NavigateTo(url, forceLoad: true)`.
- **EX-3 (Excluir conta):** decidir política para comments/receitas — apagar tudo (cascata) ou anonimizar (substituir `UserId` por null e mostrar “Utilizador apagado”). Recomendo anonimizar.
- **EX-4 (Bloquear) + EX-5 (Reportar):** ambos precisam de tabelas novas. Bloquear afeta filtros em vários sítios.
- **EX-7 (Esqueci a senha):**
 - **Opção A (recomendada):** pergunta de segurança definida no registo. Sem infraestrutura extra.
 - **Opção B (mais profissional):** envio de email com token único. Requer SMTP configurado.
- **EX-8 (Pesquisa por imagem):** Google Cloud Vision API (requer billing) OU perceptual image hashing (CoenM.ImageSharp.ImageHash, sem custos).
- **EX-9 (Login Google):** projeto no Google Developer Console + `Microsoft.AspNetCore.Authentication.Google` + callback URL `https://localhost:5001/signin-google`.
- **EX-10 (Idade):** coluna `BirthDate` na tabela `Users` + validação. Decidir política: bloquear menores de 13 (COPPA) ou 16 (RGPD)?

Como importar no Jira

1. Project → System → External System Import → CSV
2. Selecionar `JIRA_IMPORT_EXTRA.csv`
3. O campo Sprint vai criar/preencher “Sprint Extra”
4. **Não mapear Assignee** (deixar vazio é intencional)

12. Imports Jira (Sprint 1-3)

Anexo a este plano está o ficheiro `JIRA_IMPORT.csv` que pode ser importado diretamente no Jira: 1. Project → System → External System Import → CSV 2. Selecionar `JIRA_IMPORT.csv` 3. Mapear colunas (Issue Type, Summary, Description, Story Points, Assignee, Epic Link, Sprint, Priority)

Para a sprint extra opcional, importa também `JIRA_IMPORT_EXTRA.csv`.

13. Próximos passos imediatos

1. **Hoje (10 maio, Dom):** Equipa lê este plano + análise técnica.

2. **Amanhã (11 maio, Seg) — DIA 1 DO SPRINT 1:** Sprint 1 planning de 30 min.
 3. **Configurar Jira:** Criar os 7 epics e importar as stories do CSV.
 4. **Setup técnico:** branch dev no Git, branches por feature (feature/SEC-1-sql-injection).
 5. **Começar a executar.** Cássia começa por SEC-1 e SEC-2 (mais críticas).
-

Boa sorte!